SUP MTI
École Supérieure de Management, de Télécommunication et d'Informatique
RECONNUE PAR L'ÉTAT

Introduction aux systèmes de production d'énergie (2CITDI)
L'Energie Solaire
Exercice Systèmes Photovoltaïques isolés
2025/2026

Ex1 :

Eq	Nombre	Puissance (w)	heures d'utilisation	P(w)	E(wh)
Ventilateur	2	100	24		
Lampes	42	20	16		
Congelateur 1	3	1100	12		
Affichage	2	100	16		
Lave linge	1	2500	1		
Lave Vaisselle	1	2500	1		
Malaxeur	3	1000	4		
Ir=4.18kwh/m2*j	rendement = 0,6		Ts = 96V	Autonomie = 1j	

Panneaux : Type : ASun/ P= 250Wp / U=25V / Imp = 8.34A/ V_{0c}=36.9V //Batteries: Type : Narada / C=200Ah / U=12V
Régulateur : Type : Generic Universal Controller MPPT 1000W 48V Irmax = 528 A

Ex2 :

Eq	Nombre	Puissance (w)	heures d'utilisation	P(w)	E(wh)
Ventilateur	2	100	24		
Lampes	4	75	16		
Lampes (	32	20	16		
Lampes	6	18	3		
Congelateur 1	1	1100	12		
Congelateur 2	1	900	12		
Congelateur 3	1	1500	12		
Affichage	2	100	16		
Lave linge / vaisselle	2	2500	1		
Malaxeur	2	1000	3		
Ir= 3,94 kwh/m2*j	rendement = 0,7		Ts = 220V	Autonomie = 3j	

Panneaux : Type : ASun/ P= 250Wp / U=25V / Imp = 8.34A/ V_{0c}=36.9V //Batteries: Type : Narada / C=200Ah / U=12V
Régulateur : Type : Generic Universal Controller MPPT 1000W 48V Irmax = 562 A

Ex 3:

Eq	Nombre	Puissance (w)	heures d'utilisation	P(w)	E(wh)
Eq1	20	100	10		
Eq2	2	1500	14		
Eq 3	1	3000	1		
Eq 4	1	1000	1		
Eq 5	1	1500	14		
Eq 6	3	90	2		
Eq 7	5	110	3		
Eq 8	1	9000	1		
Ir= 3,94kwh/m2*j	rendement = 0,65		Ts = 48V	Autonomie = 2j	

Panneaux : Type : ASun/ P= 250Wp / U=25V / Imp = 8.34A/ V_{0c}=36.9V //Batteries: Type : Narada / C=200Ah / U=12V
Régulateur : Type : Generic Universal Controller MPPT 1000W 48V Irmax = 722 A

Questions:

1- Calculez l'énergie journalière nécessaire (Besoin journalier).
2- Calculez la puissance totale du système.
3- Calculez la puissance crête du système.
4- Calculez le nombre de panneaux en série, en parallèle et Total.
5- Vérifiez la compatibilité du régulateur proposé avec ce dont vous avez besoin.
6- Calculez la capacité des accumulateurs nécessaires à votre système.
7- Calculez le nombre de batteries en série en parallèle et total.
8- Choisissez l'onduleur ou les onduleurs dont vous aurez besoin.